

1과목 : 식품위생학

1. 식품에서 생성되는 Acrylamide에 의한 위험을 낮추기 위한 방법으로 잘못된 것은?

- ① 감자는 8℃ 이상의 음지에서 보관하고 냉장고에 보관하지 않는다.
- ② 튀김의 온도는 160℃ 이상으로 하고, 오븐의 경우는 200℃ 이상으로 조절한다.
- ③ 빵이나 시리얼 등의 곡류 제품은 갈색으로 변하지 않도록 조리하고, 조리 후 갈색으로 변한 부분은 제거한다.
- ④ 가정에서 생감자를 튀길 경우 물과 식초의 혼합물(1:1 비율)에 15분간 침지한다.

2. 발색제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 염지시 사용되는 식품첨가물이다.
- ② 발색뿐만 아니라 육제품의 보존성이나 특유의 향미를 부여하는 효과를 나타낸다.
- ③ 보툴리누스균 등의 일반 세균의 생육에는 영향을 미치지 않고 곰팡이의 생육을 저해한다.
- ④ 강한 산화력을 나타내어 메트미오글로빈혈증을 일으키는 등 급성 독성을 갖고 있다.

3. 콜레라에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주증상은 심한 설사이다.
- ② 내열성은 약하지만 일반 소독제에 대해서는 저항력이 강한 편이다.
- ③ 외래 전염병으로 검역 대상전염병이다.
- ④ 비브리오속에 속하는 세균이다.

4. 다음 전염병 중 바이러스에 의해 전염되지 않는 것은?

- ① 콜레라 ② 폴리오
- ③ 인플루엔자 ④ 전염성 간염

5. 식품공전상 기구 및 용기 · 포장의 기준 · 규격에 의한 재질별 규격에서 금속제 도금용 주석의 기준은?

- ① 5.0% 이하 ② 7.0% 이하
- ③ 9.0% 이하 ④ 10.0% 이하

6. '잔류성유기오염물질에 대한 협약'에 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① POPs조약 · 스톡홀름협약이라고 한다.
- ② 다이옥신을 비롯한 12종에 대한 제조 · 사용 · 수출입 등을 금지 또는 제한, 규제하는 내용을 담고 있다.
- ③ 잔류성 유기오염물질은 환경 중에서 분해되기 어렵고 체 내에 축적되기 쉽다.
- ④ 인간의 건강과 환경을 보호할 목적으로 WHO가 주도하여 미국, 일본 등 100여개의 국가가 비준하였다.

7. 아래는 식품공전의 총칙이다. () 안에 공통으로 알맞은 것은?

이 공전에서 기준 · 규격이 정하여지지 아니한 잔류농약, 항생물질, 합성항균제, 성장촉진제, 중금속 등 유해물질 등에 관한 적 · 부의 판정은 잠정적으로 () 규정을 준용할 수 있으며, () 규정이 없는 경우에는 식품의약품안전청장이 해당 물질에 대한 외국의 기준 · 규격과 밀일섭취허용량 및 해당 식품의 섭취량 등 해당물질별 관련자료를 종합적으로 검토하여 정할 수 있다.

- ① 국제식품규격위원회 ② 국제보건기구
- ③ 미국식품의약품안전청 ④ 한국식품공업협회

8. 대장균지수(Coli index)란?

- ① 검수 10ml 중 대장균군의 수
- ② 검수 100ml 중 대장균군의 수
- ③ 대장균군을 검출할 수 있는 최소검수량
- ④ 대장균군을 검출할 수 있는 최소검수량의 역수

9. 식품첨가물의 지정절차에서 첨가물 사용의 기술적 필요성 및 정당성에 해당하지 않는 것은?

- ① 식품의 품질을 보존하거나 안정성을 향상
- ② 식품의 영양성분을 유지
- ③ 특정 목적으로 소비자를 위하여 제조하는 식품에 필요한 원료 또는 성분을 공급
- ④ 식품의 제조 · 가공 과정 중 결함 있는 원재료를 은폐

10. 방사선조사식품에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식품을 일정시간 동안 이온화에너지에 노출시킨다.
- ② 발아억제, 숙도지연, 보존성향상, 기생충 및 해충사멸 등의 효과가 있다.
- ③ 조사 후 건조 또는 탈기 과정이 필요하며 잔류 독성이 있다.
- ④ 방사선량의 단위는 Gy, kGy이며, 1Gy는 1J/kg과 같다.

11. 유전자 재조합식품의 안전성 평가를 위한 일반적인 조사에 해당하지 않는 것은?

- ① 건강에의 직접적 영향(독성)
- ② 유전자 재조합에 의해 만들어진 영양 효과
- ③ 유전자 도입 전 식품의 안전성
- ④ 알레르기 반응을 일으키는 경향

12. 다음과 같은 식품 기계장치의 세정 방법은?

기계가 조립된 상태 그대로 장치 내부에 세제용액으로 오염물질을 제거한 후 세척수로 행구고, 살균제로 세척된 표면을 살균하고, 최종적으로 행구며 주는 방법

- ① 분해 세정법 ② CIP 법
- ③ HACCP 법 ④ Clean room 법

13. 우리나라의 집단식중독 발생현황에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 클로스트리디움 보툴리눔보다 살모넬라에 의한 환자수가 많다.

- ② 원인물질별 건수는 황색포도상구균 등의 세균보다 노로 바이러스 등의 바이러스에 의한 것이 많다.
- ③ 섭취장소별 환자수는 집단급식소보다 가정집이 많다.
- ④ 1년 중 6월에 환자수가 가장 적다.

14. 알레르기 형태의 식중독에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원인식품은 콩치, 고등어 등 붉은살 생선이다.
- ② 발증 시간은 잠복기가 느려 보통 2-3일 뒤에 증상이 나타난다.
- ③ 증상은 발적, 안면홍조, 입 또는 눈의 점막출혈 등이다.
- ④ 단백질분해물질인 히스타민 등 유해아민에 의한 것이다.

15. 식품의 안전성과 수분활성도(Aw)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비효소적 갈변 : 다분자수분층보다 낮은 Aw에서는 발생하기 어렵다.
- ② 효소 활성 : Aw가 높을 때가 낮을 때보다 활발하다.
- ③ 미생물의 성장 : 보통 세균 증식에 필요한 Aw는 0.91 정도이다.
- ④ 유지의 산화반응 : Aw가 0.5-0.7이면 반응이 일어나지 않는다.

16. 유구조충에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 돼지고기를 숙주로 돼지 소장에서 부화한 후 돼지 신체 조직으로 옮겨진다.
- ② 머리에 갈고리가 있어 갈고리충충이라고도 한다.
- ③ 66℃로 가열하면 완전히 사멸된다.
- ④ 성충이 기생하면 복부 불쾌감, 설사, 구토, 식욕항진 등을 일으킨다.

17. 식품등의 표시기준상 합성감미료에 해당하지 않는 식품첨가물은?

- ① 삭카린나트륨 ② 아세설팜칼륨
- ③ 글리실리진산이나트륨 ④ 이산화티타늄

18. 아래와 같은 특성을 가지는 식중독균은?

- 이 균이 100개 정도 함유된 식품을 섭취해도 식중독은 일어나지 않지만, 식품 중에 수십만 개 이상 존재할 경우 세균증식에 따른 독소생성으로 식중독을 일으키게 된다.
- 설사에 앞서 구토가 먼저 일어나는 경우가 많으며, 많은 환자가 격심한 구토증상을 일으킨다.
- 환자의 약 70%에서 설사 증상이 나타나며, 2/3가 복통을, 1/3이 발열 증상을 보이지만, 고열의 경우는 드물다. 각 증상의 지속 시간은 수 시간 정도로 특별한 경우를 제외하고 24시간 이내에 회복되며, 사망에는 거의 없다.

- ① 리스테리아 모노사이토제스
- ② 클로스트리디움 보툴리눔
- ③ 병원성 대장균
- ④ 황색포도상구균

19. 캄필로박터 식중독에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 독소형식중독을 일으키는데, 아주 미량을 섭취하더라도

식중독에 걸릴 수 있다.

- ② 산소가 완전히 없는 혐기적인 조건에서만 증식 · 발육할 수 있다.
- ③ 대기상태와 같이 산소가 충분한 호기적 조건에서 최적으로 증식한다.
- ④ 살모넬라와 장염비브리오 등 식중독균이 증식 가능한 실온(25℃)에서는 거의 증식할 수 없다.

20. 식품위생법규상 식품취급자의 위생에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식품을 가공하는데 직접 종사하는 자는 매년 1회 장티푸스, 폐결핵, 전염성 피부질환 등의 건강진단을 받아야 한다.
- ② 전염병예방법에 의한 제 1군, 제 2군, 제 3군 전염병은 모두 영업에 종사하지 못하는 질병이다.
- ③ 피부병 기타 화농성질환은 영업에 종사하지 못하는 질병이다.
- ④ 결핵에 걸린 자가 비전염성인 경우는 영업에 종사할 수 있다.

2과목 : 수산화학

21. 구멍갈파래, 갈파래 및 꼬시래기의 단백질은 일반적으로 어느 계절에 가장 많은가?

- ① 봄 ② 여름
- ③ 가을 ④ 겨울

22. 어류의 선도판정 방법 중 K값의 변화에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① IMP 분해속도 ② ATP 분해속도
- ③ AMP 생성속도 ④ ADP 생성속도

23. 어육의 ATP분해 경로는?

- ① ATP → ADP → adenosine → inosine → hypoxanthine
- ② ATP → ADP → AMP → adenosine → inosine → hypoxanthine
- ③ ATP → ADP → AMP → IMP → adenosine → hypoxanthine
- ④ ATP → AMP → ADP → adenosine → inosine → hypoxanthine

24. 어육의 망상구조형성과 관계 있는 것은?

- ① stroma ② actomyosin
- ③ gelatin ④ myogen

25. 담수어 냄새 성분과 가장 거리가 먼 물질은?

- ① trimethylamine ② amino valeral
- ③ aldehyde ④ piperidine

26. 어교의 원료 중 가장 좋은 품질을 나타내는 것은?

- ① 두부아교 ② 비늘아교
- ③ 뼈아교 ④ 껍질아교

27. 건조식품에서 단분자층 수분의 주요 역할은?

- ① 미생물의 발육억제
- ② 산화방지

- ③ 흡수성 감소
④ 미량금속의 촉매작용 촉진
28. 어육을 냉동할 때 냉각속도가 빠를수록 어육내의 수분이 결빙하는 상태는?
① 빙결정은 크고 수는 많다.
② 빙결정은 작고 수는 많다.
③ 빙결정은 크고 수는 적다.
④ 빙결정은 작고 수는 적다.
29. 인지질의 구성성분이 아닌 것은?
① choline ② inositol
③ serine ④ cerebrine
30. 천연 단백질이 변성할 때 나타나는 현상이 아닌 것은?
① 용해도가 감소한다.
② 등전점이 산성방향으로 이동한다.
③ 구성기의 반응성이 증가한다.
④ 생물학적인 활성이 감소한다.
31. 강장동물에 존재하는 유독성분으로 수용성이며 중추신경계에 작용하여 사지마비를 일으키는 것은?
① holotoxin ② palytoxin
③ nereistoxin ④ asterosaponin
32. 엑기스분 중에 다량 존재하여 문어 중 0.52%, 물오징어 중 0.35% 정도 함유(고기 중 함량)되어 있는 것은?
① mannitol ② tyrosine
③ glutamic acid ④ taurine
33. 단위의 분수나 배수를 나타내기 위하여 사용되는 보조단위 피코(pico)의 의미는?
① 10^{-6} ② 10^{-9}
③ 10^{-12} ④ 10^{-15}
34. 다음 중 어패류의 저장 초기 pH 저하에 가장 크게 영향을 미치는 것은?
① 아미노산 ② 글리코겐
③ 지방산 ④ 트리글리세라이드
35. 어유 중의 지방산 불포화정도를 나타내는 지표로 이용될 수 있는 것은?
① 산값 ② 과산화물값
③ 요오드값 ④ 카보닐값
36. 다음 중 미역 등의 갈조류에 많이 함유되어 있는 점질이 높은 수용성 황산다당류는?
① Alginic acid ② Agarose
③ Fucoidan ④ Fructan
37. 다음 중 어육의 신선도를 유지하기 위해서 연장해야 하는 사후변화 단계는?
① 사후경직 ② 자가소화
③ 해경 ④ 부패
38. 게, 새우류의 흑변을 방지하는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 아황산수소나트륨을 처리한다.
② pH를 4 이하로 유지한다.
③ 가열로 효소를 불활성화 시킨다.
④ 금속이온을 첨가한다.

39. 송어나 연어 육의 변색과 가장 관련이 있는 색소는?

- ① Astaxanthin ② Zeaxanthin
③ Salmoxanthin ④ Canthaxanthin

40. 다음 중 guanidino 화합물이 아닌 것은?

- ① anserine ② creatine
③ creatinine ④ arginine

3과목 : 수산가공학

41. 프레온계 냉매로 쇼케이스(showcase)에 많이 사용되는 것은?
① R-11(CCl_3F) ② R-12(CCl_2F_2)
③ R-13(CClF_3) ④ R-22(CHClF_2)
42. 식품을 포장하는데 내용식품의 품질보존이나 작업의 안전성의 관점에서 용기 및 재료가 구비해야 할 조건 중 물리적 구비조건이 아닌 것은?
① 기체 차단성 ② 내충격성
③ 내염성 ④ 내압성
43. 미른열치 가공에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 선도가 좋은 것을 사용한다.
② 끓는 염수(5~6%)에 넣어 10~15분 정도 삶는다.
③ BHA를 자속용수에 대하여 0.01% 정도 넣는다.
④ 자속 후 표면에 뜬 유지는 제거하지 않고 열치와 함께 건져 올린다.
44. 혼련실의 온도를 단백질이 응고하지 않도록 유지하면서 장기간에 걸쳐 혼련하는 것은?
① 온훈법 ② 냉훈법
③ 열훈법 ④ 전훈법
45. 고등어육을 체축에 대하여 직각 방향으로 절단하여 본 조직 배열 순서로서 옳은 것은?
① 표피 - 진피 - 색소층 - 피하지방층
② 진피 - 색소층 - 피하지방층 - 근육층
③ 표피 - 피하지방층 - 색소층 - 근육층
④ 진피 - 피하지방층 - 색소층 - 근육층
46. 한천의 일반적인 성질이 아닌 것은?
① 한천은 agarose 및 agarpectin 의 혼합물이다.
② 한천의 가장 큰 특징은 응고성이다.
③ 99.9%의 수분을 유지할 수 있는 보수성이 있다.
④ 한천의 sol 의 응고온도와 gel 의 용해온도는 75~80℃ 정도이다.
47. 지방이 많은 어류는 어떤 염장법을 사용하는 것이 가장 적합한가?
① 물간법 ② 마른간법

③ 특수염장법

④ 급속염장법

48. 다음 중 일반적인 중간수분식품의 Aw 범위는?

- ① 0.05 ~ 0.01 ② 0.10 ~ 0.25
 ③ 0.30 ~ 0.55 ④ 0.60 ~ 0.85

49. 다음 중 명골(明骨, boilde-dried cartilage)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 상어지느러미를 자숙하여 표피와 연골을 제거하고 근사만으로 한 제품
 ② 큰가리비, 국자가리비, 키조개 등의 패주를 자숙 건조한 제품
 ③ 상어류, 가오리, 개복치 등의 두부, 턱뼈, 아가미뼈 및 지노러미 부착부 등의 연골을 자숙 건조한 제품
 ④ 마른새우를 염수에 넣어 새우가 부상할 때까지 자숙한 제품

50. 캐비아(caviar)란 무엇을 염장한 것인가?

- ① 청어알 ② 연어알
 ③ 명태알 ④ 용상어알

51. 다음 혼연성분 중 체내에서 대사활성화되어 DNA와 결합함으로써 생성되는 발암성 물질은?

- ① Phenol ② Acetic acid
 ③ Propionic acid ④ 3,4-Benzopyrene

52. 비교적 선도가 좋지 못한 어류를 염장할 때 어체처리 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 턱에서 복강까지 갈라 내장 제거
 ② 가슴에서 복강까지 갈라 내장 제거
 ③ 가슴에서 꼬리까지 갈라 내장 제거
 ④ 턱에서부터 꼬리까지 갈라 내장 제거

53. 내열성이 우수하고 기계적 강도가 커서 케이싱이나 레토르트파우치용 적층필름의 외층에 주로 쓰이는 플라스틱필름은?

- ① PVDC ② Polyethylene
 ③ Vinyl resin ④ Polypropylene

54. 어묵의 망상구조 형성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① Glutaryl-lysine 공유결합은 Ca 의존형 T Gase에 의해 형성된다.
 ② S-S 공유결합은 저온 자연응고(setting)시보다는 본가열시에 다량 형성된다.
 ③ Glutaryl-lysine 공유결합은 40℃ 이하의 자연응고(setting)시 주로 형성된다.
 ④ S-S 결합은 두 개의 cystine 아미노산 잔기가 산화되어 형성된다.

55. 키틴과 키토산에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 키틴은 N-아세틸글루코사민이 β-1,4 결합된 다당류이다.
 ② 키틴은 갑각류 껍질, 버섯의 세포벽 등에 단백질과 복합체로 존재한다.
 ③ 키토산은 글루코사민이 β-1,4 결합된 다당류이다.
 ④ 키틴과 키토산은 물에 녹는 수용성이다.

56. 다음 중 어분 제조시 자숙의 목적에 해당하지 않는 것은?

- ① 부착세균 사멸 ② 원료 효소 불활성화
 ③ 세포막 연화 ④ 단백질 가수분해

57. 연제품의 탄력 강도는 연육의 pH에 따라 크게 영향을 받는데, 탄력이 가장 강한 pH 범위는?

- ① pH 5.0 이하 ② pH 5.0~6.0
 ③ pH 6.0~6.5 ④ pH 6.5~7.5

58. 연제품의 원료로서 탄력이 강한 겔 형성력을 가지는 어종은?

- ① 조기 ② 정어리
 ③ 고등어 ④ 방어

59. 등푸른 생선에 백탁화 현상이 야기되어 문제가 되는 저온저장법은?

- ① 쇠빙법 ② 냉각해수법
 ③ 빙온법 ④ 부분동결법

60. 동결식품을 냉수 중에 수초동안 담그었다가 건져 올리는 방법은?

- ① 팬닝(Panning) ② 그레이징(Glazing)
 ③ 탈팬(Depanning) ④ 침지식(immersion)

4과목 : 통조림제조학

61. buckling 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 살균종료 후 retort 내의 증기를 급격히 배출할 때 일어나기 쉬운 변형이다.
 ② 관이 내부와 외부의 압력 차이가 관의 탄성한계를 넘어설 때 생기는 돌출변형이다.
 ③ 소형관일수록 buckling을 일으키기 쉽다.
 ④ buckling의 정도가 심하면 밀봉부가 느슨하게 되어 변패가 발생할 수 있다.

62. 어떤 세균의 spore 가 120℃에서 D값=10분, z값=10℃ 일 때, 130℃에서 이 세균 spore의 D값은?

- ① 3분 ② 2분
 ③ 1분 ④ 30초

63. 121.1℃에서 z값이 10℃인 경우 가열치사시간을 나타내는 기호는?

- ① F0값 ② Z0값
 ③ A값 ④ X값

64. 밀봉부 외부의 치수 측정만으로는 알 수 없는 것은?

- ① 관높이(H) ② 밀봉두께(T)
 ③ 밀봉폭(W) ④ Body hook 길이(BH)

65. 다음 중 Flat-sour 에 관계되는 주요 미생물은?

- ① Bacillus polymyxa
 ② Bacillus stearothermophilus
 ③ Bacillus macerans
 ④ Bacillus subtilis

66. 굴통조림의 적변과 관계가 없는 물질은?

- ① chlorophyll ② lecithin
③ peridinine ④ protein

67. 레토르트를 사용한 가열살균에서 come-up time 이란?

- ① 증기를 도입한 후 공기제거를 시작할 때까지의 시간
② 증기를 도입한 후 공기의 제거가 끝날 때까지의 시간
③ 증기를 도입한 후 공기를 제거하고 살균온도에 도달할 때까지의 시간
④ 증기를 도입한 후 공기를 제거하고 살균이 끝 날 때까지의 시간

68. 다음 중 알루미늄관의 장점이 아닌 것은?

- ① 금속냄새가 거의 나지 않는다.
② 흑변을 야기하지 않는다.
③ 식염 함유 식품에 의해 부식되지 않는다.
④ 0℃에서도 기계적 성질의 변화가 거의 없다.

69. sealing compound 는 어디에 도포하는가?

- ① 플랜지(flange)부 ② 랩(lap)부
③ 사이드 심(side seam)부 ④ 컬(curl)부

70. 콩치통조림 제조시 원료 중의 수용성 단백질을 추출하기 위해 20~40분 정도로 염수 처리할 때 쓰이는 소금물의 농도로 가장 적합한 것은?

- ① 18~20% ② 21~25%
③ 17~15% ④ 10~14%

71. 일상 관리 중의 원통형 통조림에 적합한 밀봉 폭 중합률(OL%, percentage of overlap hook)은?

- ① 40% 이상 ② 45% 이상
③ 50% 이상 ④ 55% 이상

72. 타발압연관(drawn and ironed can, DI관)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Two piece can 이다.
② 관동의 이음매가 없다.
③ 관동과 밑바닥의 두께가 같다.
④ 관 재료가 절감된다.

73. 통조림 냉각수를 염소처리하는 주된 목적은?

- ① 냉각수 중의 세균수의 감소 또는 살균
② 관표면의 부식방지
③ 냉각수의 장기보존
④ 열전도 효과 증대로 냉각효과 커짐

74. 레토르트(retort)에서 가열매체로 기압수증기를 사용하는 이유로 적합하지 않은 것은?

- ① 기화잠열이 작다.
② 온도조절이 쉽다.
③ 수증기를 발생시키기가 쉽다.
④ 관의 변형을 방지한다.

75. 관의 두께와 밑바닥은 거의 편평하나, 한쪽 면이 약간 부풀

어 있어 손끝으로 누르면 소리를 내며 원상태로 되돌아가는 용기 이상 현상은?

- ① flipper ② springer
③ flat sour ④ swell

76. 아래의 기능을 하는 장치는?

- 증기와 더불어 레토르트 내로 들어오는 미량의 공기를 제거한다.
- 레토르트 내의 증기를 순환시킨다.
- 온도계 하부에 응결하는 수분을 제거하여 정확한 온도를 지시한다.

- ① Bleeder ② Steam header
③ Vent ④ Gate valve

77. 2중 밀봉(double seam)하는데 랩(lap, side seam)부는 양철판이 몇 겹으로 겹치는가?

- ① 8겹 ② 7겹
③ 6겹 ④ 5겹

78. High retort pouch 식품에 적합한 살균온도와 시간은?

- ① 100~110℃, 2~10분 ② 110~120℃, 2~5분
③ 120~130℃, 2~5분 ④ 130℃ 이상, 2~10분

79. 다음 중 이중밀봉은 양호하나 살균이 불량한 통조림에서 검출될 수 있는 편성형기성 세균은?

- ① Pseudomonas ② Vibrio
③ Achromobacter ④ Clostridium

80. 커퍼 훅(cover hook)의 주름도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 밀봉의 강도를 나타낸다.
② 시밍 롤(seaming roll)의 압력이 약하면 주름이 많아진다.
③ 대형관일수록 주름이 적어진다.
④ 주름도가 클수록 밀봉이 잘 된 것이다.

5과목 : 냉동냉장학

81. 반만액식 증발기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 냉매액은 상부에서 공급한다.
② 전열효과는 건식보다 양호하다.
③ 증발기 내의 냉매액이 어느 정도 남아 있도록 설계된 것이다.
④ 상부에서는 냉매가스만 압축기에 보낸다.

82. 동일 냉매 및 압축기에서 압축비와 체적효율의 관계가 바르게 설명된 것은?

- ① 압축비가 크면 체적효율은 높아진다.
② 압축비와 체적효율은 항상 일정하다.
③ 압축비와 체적효율은 상관관계가 없다.
④ 압축비가 크면 체적효율은 낮아진다.

83. 다음 중 2차 냉매를 이용한 냉동법은?

- ① 송풍식 동결법 ② 가스식 동결법

③ 부유식 동결법

㉠ 참지식 동결법

84. 아래에서 설명하는 얼음의 재결정은?

- 얼음입자의 무게에는 변화가 없으나 얼음입자의 모양이나 내부구조가 변하여 자유에너지가 낮은 상태로 변하는 것을 말한다.
- 표면대 용적배율이 작은 입자로 변하여 에너지가 낮은 상태로 안정화되는 현상이다.

- ① 동질량 재결정(iso-mass recrystallization)
- ② 이동성 재결정(migratory recrystallization)
- ③ 부착성 재결정(accretive recrystallization)
- ④ 돌변성 재결정(irruptive recrystallization)

85. 원통형 증발기(shell and tube type evaporator)의 주된 사용 용도는?

- ① 화학공업용의 브라인 냉각시 증발기로 사용
- ② 냉장고 내의 공기 냉각시 증발기로 사용
- ③ 냉장실 및 동결실의 냉각용으로 사용
- ④ 식품공업에서 기름의 냉각시에 증발기로 사용

86. 냉동식품 내의 얼음결정의 생성과 성장에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 결정핵의 생성과 결정의 성장으로 나눌 수 있다.
- ② 결정핵은 어느점에서는 생성되지 않고 용액이 어느점 이하로 과냉각되어야 한다.
- ③ 과냉각도가 적을수록 결정핵의 생성속도가 증가한다.
- ④ 급속동결된 식품은 작고 많은 결정을 포함하고 있다.

87. freezer burn 현상을 방지할 수 있는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 높은 RH%에서 저장한다.
- ② 용액에 침지한다.
- ③ 수분 증발을 막는 포장을 한다.
- ④ 식품 표면을 순간적으로 가열처리 한다.

88. 어패류 냉동품에 빙의(glaze)를 입히는 주된 목적은?

- ① 드립(drip) 유출 방지 ② 수분증발과 산화 방지
- ③ 단백질 변성 방지 ④ 효소분해작용 억제

89. 어류의 냉동저장 중 지방의 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산화작용과 효소의 작용에 의하여 발생한다.
- ② glyceride 가 가수분해되어 유리지방산이 생성된다.
- ③ lipoxxygenase 는 포화지방산의 산화를 촉진한다.
- ④ 냉동어류의 지방산화는 저온에서도 계속되나, 온도가 낮을수록 반응속도는 느려진다.

90. 팽창밸브에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수동 팽창밸브 전후의 압력차가 커지면 유량은 증가한다.
- ② 모세관은 주로 소형냉동장치에 사용된다.
- ③ 정압 팽창밸브에서는 부하가 변동하면 증발기 내의 압력도 변동한다.

④ 플럿(float) 팽창저압밸브는 만액식 증발기에 사용된다.

91. 냉동장치에서 응축기의 주된 기능은?

- ① 흡입압력을 증가시킨다.
- ② 배출압력을 증가시킨다.
- ③ 강제로 고압증기에서 열을 버리게 하여 액체로 응축시킨다.
- ④ 냉매를 압축기로부터 수액기로 송달시킨다.

92. 동결식품의 탈패(depanning) 방법과 조건으로 가장 적합한 것은?

- ① 상온에서 물에 1~2분간 넣었다가 꺼내어 밀을 두드려 탈패한다.
- ② 30℃의 물에 넣어 해동한 뒤 밀을 두드려 탈패한다.
- ③ 상온에서 그대로 방치한 후 탈패한다.
- ④ 급히 뜨거운 물(60℃ 이상)에 2~3분간 담근 후 탈패한다.

93. 냉동에서 승화열을 이용하는 것은?

- ① 암모니아 ② 드라이아이스
- ③ 프레온 ④ 브롬

94. 두께가 10cm인 식품의 초온이 0℃일 때 이 식품의 온도 중심점을 -15℃까지 저하시키는데 2시간이 소요되었다. 이 식품의 동결속도는?

- ① 1.5cm/h ② 2.5cm/h
- ③ 3.5cm/h ④ 5cm/h

95. 정지공기 동결법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동결장치가 간단하다.
- ② 냉각관 없이 동결실의 정지한 공기 중에서 동결한다.
- ③ 모양에 대한 제한이 적으며 대량처리가 가능하다.
- ④ 완만동결된다.

96. 암모니아 표준냉동사이클에서 10RT의 냉동능력을 얻기 위하여 필요한 냉매 순환량은 약 얼마인가? (단, 냉동효과는 269kcal/kg 이다.)

- ① 103kg/h ② 123kg/h
- ③ 143kg/h ④ 163kg/h

97. 다음 중 냉각탑과 응축기를 합친 형식의 응축기는?

- ① 수냉식 응축기 ② 공랭식 응축기
- ③ 증발식 응축기 ④ 2통로식 응축기

98. 저단축과 고단축의 냉동사이클이 독립적으로 운전되는 냉동기는?

- ① 1단압축냉동기 ② 2단압축냉동기
- ③ 2원압축냉동기 ④ 다효압축냉동기

99. 냉동장치에서 기름 분리기의 설치 위치로서 가장 적당한 곳은?

- ① 압축기와 응축기 사이
- ② 응축기와 팽창밸브 사이
- ③ 팽창밸브와 증발기 사이
- ④ 증발기와 압축기 사이

100. 다음 어류 중에서 sponge화가 가장 잘 일어나는 것은?

- ① 전갱이

② 방어

③ 고등어

④ 대구

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	①	①	④	①	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	②	④	③	④	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	②	①	④	②	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	②	③	③	①	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	②	①	④	①	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	④	④	④	④	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	①	④	②	②	③	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	①	①	①	①	②	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	④	①	①	③	④	②	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	②	②	②	②	③	③	①	④